ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА КОМП'ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
КАФЕДРА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Хеш-функції та хеш-таблиці

Звіт про виконання лабораторної роботи № 5

Виконав: ст. 2 курсу, групи 2ПІ-25Б СИЧ Я. О.
Перевірив: викладач КАРАСЬ О. В.

Вінниця 2026

Мета роботи: ознайомитися на практиці з відомими алгоритмами побудови хеш-функцій, розробити власний алгоритм побудови хеш-функції, застосувати отримані хеш-функції для розв’язання практичних задач.

Умова задачі (Варіант №23):

1. Обчислити хеш-функцію одним з відомих методів: Варіант 23 — LM-хеш (LAN Manager Hash, п. 1.23 завдання).

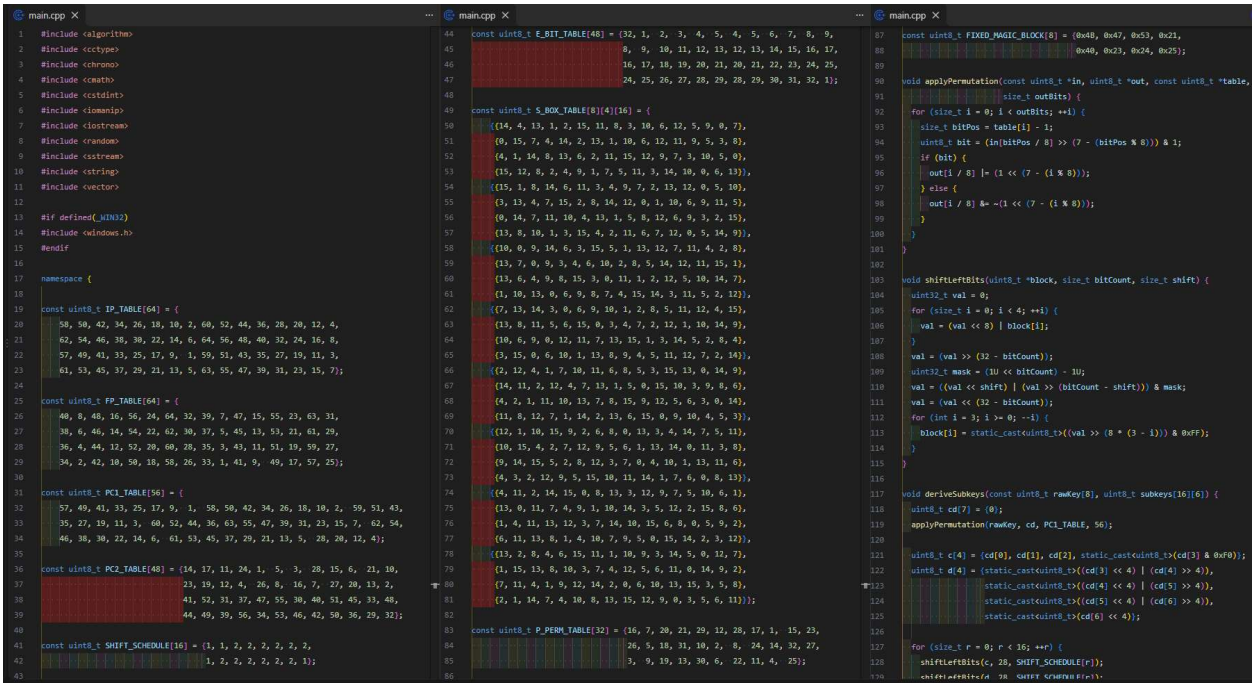
2. Придумати та реалізувати власну хеш-функцію (для непарного варіанту 23 — методом ділення).

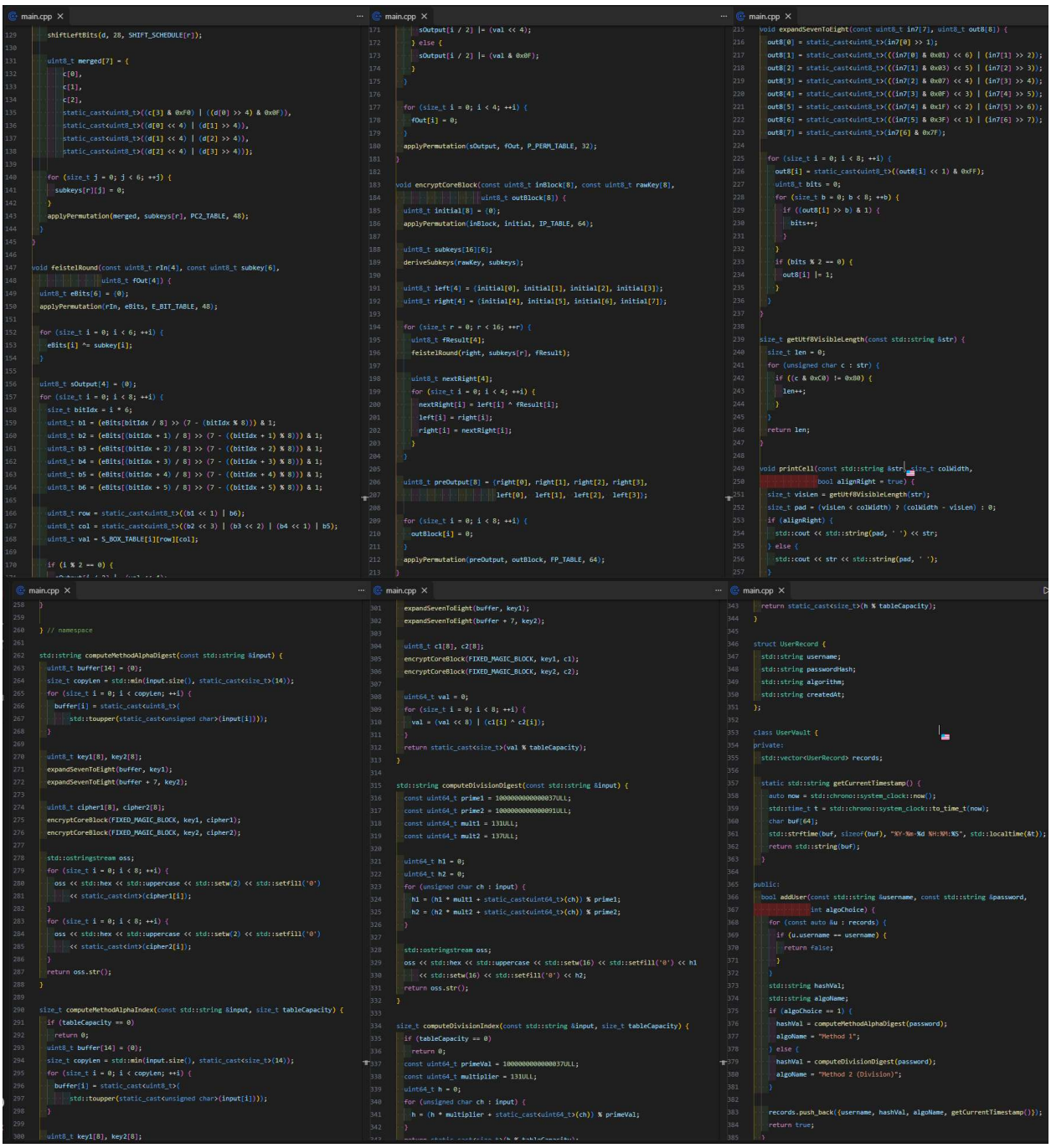
3. Застосувати розроблені хеш-функції для практичної задачі: в) збереження таблиці паролів у закритому вигляді (п. 3в згідно варіанту 23).

4. Передбачити в програмі необхідні методи для зручної роботи користувача.

5. Порівняти хеш-функції, отримані в п. 1 та п. 2. Наприклад, створити хеш-таблицю на 10^3 – 10^4 значень, заповнити її на 50 – 70% і потім порахувати кількість колізій для 500–1000 ключів. Врахувати, що діапазон вхідних даних може суттєво вплинути на результати експериментів.

Код програми:







Висновок: У ході виконання лабораторної роботи № 5 було досліджено теоретичні засади та практичну реалізацію сучасних алгоритмів побудови хеш-функцій і хеш-таблиць відповідно до завдань Варіанту №23. Було реалізовано криптографічний алгоритм LM-хеш (LAN Manager Hash) на базі розбиття 14-байтового рядка та блочного шифрування за стандартом DES (метод 1), а також спроєктовано та впроваджено власну хеш-функцію на основі авторського методу ділення за модулем великих простих чисел (метод 2). Обидва алгоритми було успішно застосовано для розв’язання практичної

задачі безпечного збереження таблиці паролів у закритому вигляді (UserVault) із забезпеченням повноцінної автентифікації користувачів без збереження відкритого тексту. Проведене експериментальне порівняння хеш-функцій на наборах даних від 1000 до 5000 елементів із коефіцієнтом заповнення ~65% продемонструвало високу швидкодію власного методу ділення та рівномірність його розподілу (мінімальна кількість колізій та низьке середньоквадратичне відхилення), тоді як класичний LM-хеш підтвердив свою специфіку як спеціалізованого перетворення паролів фіксованої довжини.